

邱天瑞

机械与电气工程本科在读 | CAD | 机器人 | MATLAB

英国布里斯托 / 假期上海张江 | q1tr@outlook.com | WeChat: +86 18821253828

GitHub: github.com/UKplus8HRS | 个人网站: tianruiqiu.com

个人简介

我是英国布里斯托大学机械与电气工程大一在读学生，平时在英国布里斯托学习，假期回上海张江。我学习新东西很快，喜欢把想法做成真实原型，重点关注 CAD 建模、机器人、MATLAB 分析和实用 AI 工具。完整项目证据整理在个人网站 tianruiqiu.com。

教育背景



University of Bristol

2025年9月至今

本科: Mechanical and Electrical Engineering

- 课程方向: 机械与电气工程基础、Design 课程、CAD 建模、MATLAB 分析。
- 项目实践: Design 作品集、Robot War 机器人社团项目、高功率 LED 散热分析。
- 学习地点: 英国布里斯托; 假期回上海张江。

实习方向

2026 暑期实习方向: 机电、医疗机器人、车辆电子底盘、产品工程、AI Agent。

自驱力

- 用项目证明自驱:** 我不是只写“学习能力强”，而是把自己反复遇到的工程学习问题做成工具。两个开源 AI Agent 项目就是这部分能力的证据。
- AI + 工程结合:** video-transcribe-skill 用 Python、FFmpeg 和本地 Whisper 把无字幕教程/演示变成 transcript，让 Codex 可以基于材料做摘要、提取和问答。
- 方法沉淀:** codex-agent-custom-instructions 把我使用 coding agent 的经验整理成规则，强调先澄清、少改动、确定性流程交给脚本、结果要能验证。

技术能力

CAD 与设计	编程与分析	原型制作	英语能力
Fusion 360、装配建模、工程图、机械制图	Python、MATLAB、参数化建模、散热计算	3D 打印、机械装配、结构布置检查、赛场/实验测试	IELTS 6.5, 英文课程学习与项目沟通

项目经历

AI Agent / Codex Skills 开源项目

2026 | AI Agent / Python

- 工程学习场景:** 很多机械、机器人和软件教程没有字幕，直接丢给 AI 并不可靠。我做了 video-transcribe-skill，先用脚本拿到音频和文字证据，再让 Codex 基于 transcript 工作。
- 工具链实现:** 用 Python 串联 B 站/通用视频解析、FFmpeg 音频处理、本地 faster-whisper 转写和 transcript/metadata 输出，把“看视频学习”变成可重复流程。
- AI Agent 边界:** 下载、路由、转码和文件检查交给确定性代码；摘要、提取、问答交给模型。这个项目体现了我理解 AI Agent 不是万能聊天框，而是工程流程的一部分。
- 方法复用:** codex-agent-custom-instructions 把使用 coding agent 的经验整理成中英文规则清单，用来减少猜测、过度修改和无法验证的输出。

大一 Design 课程作品集

2025-2026 | 设计 / CAD

- 工程制图基础:** 将作品集梳理为“手绘构造 - CAD 建模 - 软件工程图 - 可审阅文档”的设计表达链路。
- CAD 与装配表达:** 完成 Fusion 360 零件/装配模型，输出剖视、详图、尺寸、公差、编号标注和 14 项零件表。
- 作品证据整理:** 把装配体转换为网页可查看的 GLB 模型，同时保留 Fusion 360 源文件和精选图纸，方便在线检查设计过程。

- **约束下的机械布置：**参与 BEEES Robot Wars 150g 级紧凑翻板机器人，在有限空间中布置外壳、驱动、电池、电调、接收机和走线。
- **快速原型与制造思维：**参与模型开发、3D 打印和实体装配，通过赛场测试复盘可靠性、操控、维修入口和下一轮迭代重点。
- **工程判断：**从实物配合中发现 CAD 中不明显的间隙、壁厚、螺丝入口和可维护性问题，把比赛反馈转化为设计修改依据。

高功率 LED 散热与效率分析

- **可复用 MATLAB 热模型：**把报告公式整理成风扇耦合散热器求解器，完成风扇曲线插值、工作点求解和热阻输出。
- **模型验证与效率理解：**用 25/35/45 mm 实验数据验证趋势，并把散热表现、电输入、热损失和 LED 光效联系起来。
- **误差复盘：**比较模型预测与实验热阻差异，讨论风道、接触热阻、材料假设和实验测量带来的偏差。